

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบ ประจำภาค	ประจำภาคการศึกษาที่ 1	ปีการศึกษา 2566
รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals and Systems		ตอนเรียนที่ 1
สอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566		เวลา 09:00 - 12:00 น.
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.เรวัต ศิริโกศาภิรมย์		

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียน.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ 5 หนักรวมปก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน สมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบ เปิดตำรา
4. สิ่งที่ย้อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้
 - อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณรุ่นที่คณะกำหนดเข้าห้องสอบได้
 - อื่นๆ (ไม่มี)(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามคัดลอกหรือนำข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
2. ถ้านักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากการสอบผ่านไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3. อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำระหว่างสอบได้ กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย เท่านั้น

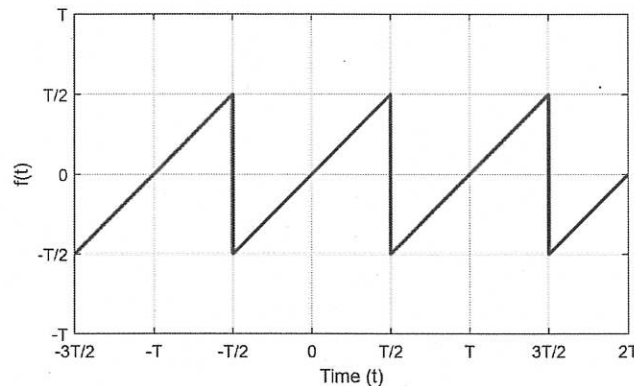
**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

Problem 1) Given is a sawtooth function, $f(t)$, as depicted below.

[10 Points]



P1.1) Show that the Fourier Series (FS) coefficients of $f(t)$ with a period of T , denoted by C_k , are given by the formula below. [3 Points]

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$C_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} t e^{-jk\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0 & \text{for } k = 0 \\ j \frac{(-1)^k}{k\omega_0} & \text{for } k \neq 0, \text{ where } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \end{cases}$$

Hint: To evaluate the integral, use the following formula:

$$\int t e^{-at} dt = -\frac{e^{-at}}{a^2} (at + 1)$$

P1.2) Show that $C_{-k} = -C_k$ for the FS coefficients of $f(t)$ and $f(t)$ can be rewritten as follows. [2 Points]

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin(k\omega_0 t), \text{ where } B_k = 2j C_k = \frac{2}{k\omega_0} (-1)^{(k+1)}$$

P1.3) Use $T = 1$ and compute $|C_k|$ for $k = -4, \dots, 4$. [2 Points]

P1.4) Apply the Parseval's theorem to estimate the average power of $f(t)$. [2 Points]

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt \approx \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N |C_k|^2$$

Hint: Use the values of $|C_k|$ found in P1.3, $T = 1$ and $N = 4$ for the estimate.

P1.5) Find the FS coefficient C_k at $k = 0$ for the $g(t)$ function, defined as $g(t) = 1/2 - f(t - 1/2)$, where $T = 1$. [1 Point]

Problem 2) Apply the Fourier transform to analyze the functions given below. [10 Points]

P2.1) Find the Fourier transforms of the functions $f(t)$ and $g(t)$, denoted by $F(j\omega)$ and $G(j\omega)$, respectively. [3 Points]

$$f(t) = \cos(2\pi t)$$

$$g(t) = u(t + 1/4) - u(t - 1/4)$$

where $u(t)$ is the Heaviside function.

P2.2) Find $H(j\omega)$ of the $h(t)$ function defined as follows. [3 Points]

$$h(t) = f(t) \cdot g(t) \quad (\text{Multiplication of two functions})$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

Hint: If necessary, use the following formula to evaluate the integral.

$$\int e^{-at} \cos(bt) dt = \frac{e^{-at}(-a \cos(bt) + b \sin(bt))}{a^2 + b^2}$$

P2.3) Draw the $h(t)$ function for $t \in [-2, 2]$. [2 Points]

P2.4) Find $|H(j\omega)|$ and $\angle H(j\omega)$ at $\omega = 0$. [2 Points]

Problem 3)

Plot the following discrete-time functions or sequences. [10 Points]

P3.1) Plot $x[n] = (-1)^n(u[n + 2] - u[n - 3])$ for n in $[-5, 5]$, where $u[n]$ denotes the unit-step sequence. [2 Points]

P3.2) Plot $x[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)(u[n + 3] - u[n - 4])$ for n in $[-5, 5]$. [3 Points]

P3.3) Plot $x[n]$ for $n = 0, 1, \dots, 4$, which is obtained by sampling the continuous-time signal $x(t) = (\frac{1}{\sqrt{2}})^t u(t)$ at the sampling rate 0.5Hz , where $u(t)$ is the unit-step function. [3 Points]

P3.4) Plot the sequence $x[n] = \delta[n + 1] + u[n] - u[n - 1]$. [2 Points]

Problem 4) Let $x[n]$ be a sequence defined as follows.

[10 Points]

$$x[n] = \begin{cases} a^n, & n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (|a| < 1) \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

P4.1) Find the z-transform and the discrete-time Fourier transform of $x[n]$, denoted by $X(z)$ and $X(j\Omega)$ respectively. [4 Points]

P4.2) Is $X(j\Omega)$ a periodic function of Ω ? If yes, find the period of $X(j\Omega)$. [2 Points]

P4.3) Find the discrete-time Fourier transform of $y[n]$ defined below. [4 Points]

$$y[n] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

Problem 5) Given are two sequences, $x[n]$ and $h[n]$, defined as follows.

[10 Points]

$$x[n] = a^n u[n], |a| < 1 \quad \text{and} \quad h[n] = \frac{1}{3}(u[n] - u[n-3]),$$

where $u[n]$ is the unit-step sequence.

P5.1) Compute $y[0]$, $y[1]$ and $y[2]$ for $a = \frac{1}{2}$ by using the convolution sum. [3 Points]

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h[n-m]$$

P5.2) Find the z-transform of $x[n]$ and $h[n]$. [2 Points]

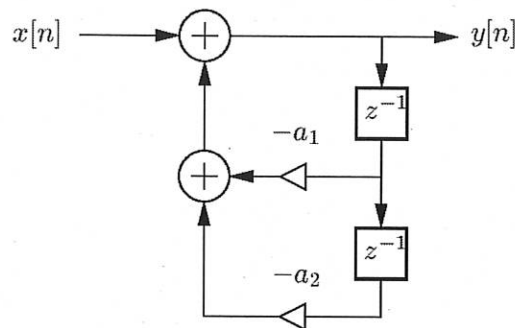
P5.3) Compute $Y(z) = X(z) \cdot H(z)$. [2 Points]

P5.4) Find the inverse z-transform of $Y(z)$. [3 Points]

Problem 6)

Use the z-transform to analyze the following discrete-time system.

[10 Points]



P6.1) Write the linear difference equation that describes the system corresponding to the signal flow graph depicted above, with $x[n]$ as the input and $y[n]$ as the output. [3 Points]

P6.2) Determine the response of the system, given that $x[n] = \delta[n]$, $a_1 = 3$, $a_2 = 4$, $y[-2] = 0$ and $y[-1] = 1$. [3 Points]

P6.3) Find the impulse response $h[n]$ of the system in time domain and the transfer function $H(z)$ in the z domain. [4 Points]

Problem 7)

Answer the following questions.

[10 Points]

P7.1) Given is the signal $x(t) = \cos(100\pi t)$. Determine the minimum sampling rate to avoid the aliasing effect according to the Nyquist's theorem. [2 Points]

P7.2) What are the main components of a digital signal processing system with analog input/output signals? [2 Points]

P7.3) What is FFT? What are advantages and applications of FFT? [2 points]

P7.4) Which technique should be used to efficiently compute Discrete Fourier Transform (DFT) for signal analysis? [2 Points]

P7.5) Why are FPGAs more suitable for digital signal processing and better than micro-controllers? [2 Points]